

[피격 반응 및 전투 제어 시스템 설계]

이주연

게임 시스템 기획 포트폴리오

Contents



1. 핵심 기획 의도
2. 시스템 개요 및 플로우
3. 피격 반응 시스템
4. 상태 이상 시스템
5. 핵심 데이터 테이블 설계
6. 연출 및 UX/UI 고려 사항



액션의 완성은 타격이 아닌, 반응에서 온다.

1. 경험

타격감의 '물리적 실체'를 부여

문제

화려한 이펙트 만으로는 '때렸다!'는 감각을 온전히 전달하기 어려움



제안

공격의 무게감에 따라 피격 대상의 **경직·넉백·랙돌** 반응을 차등 적용해
유저의 입력이 즉각적인 물리적 결과로 체감되도록 한다.

2. 전략

딜링을 넘어선 '통제'의 재미

문제

단순히 HP를 깎는 전투는 지루함



제안

상태 이상으로 적의 행동과 패턴을 제어해,
전투를 반사 신경이 아닌 **상황 판단 중심**의 경험으로 설계한다.



액션의 완성은 타격이 아닌, 반응에서 온다.

3. 규격화

변수 대응을 위한 '표준화된 규격'

문제

월드의 수많은 몬스터와 스킬을 개별 하드코딩하면 유지보수가 불가능



제안

모든 피격 리액션과 상태 이상을 표준화된 데이터 테이블로 구조화하여,
별도 개발 없이 기획자가 수치만으로 여러 전투 양상을
제어할 수 있는 기반을 마련한다.

시스템 개요 및 플로우

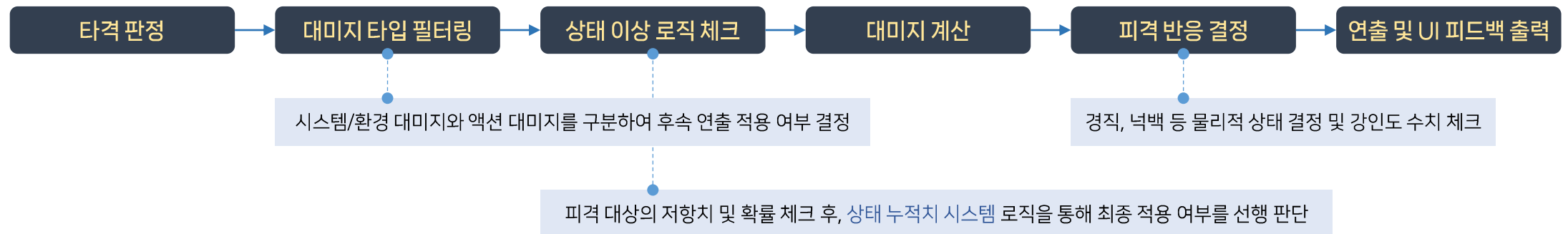
✓ 개요

본 시스템은 로직을 담당하는 **피격/상태 이상 시스템 모듈**과, 밸런스 수치를 관리하는 **데이터 파라미터 모듈**의 상호 작용으로 구성



모듈 이름	기능 정의
피격 / 상태 이상 시스템 모듈	타격 판정 및 피격 반응 (경직, 넉백, 다운) 로직과 상태 이상 적용 로직을 담당하는 핵심 기능 모음
데이터 파라미터 모듈	모든 밸런스 수치, 연출 파라미터(랙돌 파워, 연출 지속 시간 등)를 정의하고 관리하는 데이터 구조

✓ 플로우



피격 반응 시스템

타격 순간 멈칫하는 효과로 무게감을 주는 파트, 0.1초의 역경직으로 손끝의 감각을 느낄 수 있도록 한다.

1. 피격 상태 정의 및 제어

◆ 경직(Stun) / 넉백 (Knock-back) / 다운(Down) 정의 및 제어

- 모든 제어 값은 데이터 파라미터 모듈을 통해 관리, 코드 수정 없이 밸런싱 가능 하도록 함

피격 상태	시스템 정의	제어	특징
경직 (Stun)	피격 시 행동이 일시 정지되는 상태	Stun_Time 파라미터 (초 단위)로 제어됨	* 유저 피드백의 근간 경직 시간은 공격력 Curve에 따라 데이터화되며, 연출(모션) 출력 중에는 다음 피격에 대해 경직 면역 로직 적용 여부를 결정 // * 경직 시간은 단순 고정값이 아닌, 공격력이나 무기와 같은 상위 데이터에 따라 동적으로 결정
넉백 (Knock-back)	피격 대상이 물리적 힘에 의해 뒤로 밀려나는 상태	Knockback_Force 파라미터로 제어됨	* 3D 액션의 손맛 Force값 외에 밀림 방향 벡터를 데이터로 정의하여, 타격 방향에 따라 밀려나는 각도를 제어 // * 3D 공간(X, Y, Z)에서 타격의 방향과 띄우는 힘(Z축)이 정밀하게 제어됨
다운 (Down)	플레이어가 지면에 완전히 넘어지는 상태	Down_Time 파라미터 (초 단위)로 제어됨	* 전략적 회피 / 공방 요소 다운 상태 진입 및 복귀 모션 중에는 일정 시간 무적을 적용하여 '강제 콤보'를 방지하는 로직을 정의

2. 예외 처리

◆ 대미지 타입 필터링

- 액션성을 해치는 시스템 대미지에는 피격 반응이 출력되지 않는다.

대미지 분류	정의	피격 반응 적용 여부
시스템	시스템 로직이나 환경에 의해 발생하는 대미지	X
액션	플레이어 캐릭터의 조작, 무기, 스킬에 의한 직접적인 타격으로 발생하는 대미지	O

강한 타격의 시각적 보상을 위한 방법으로 랙돌 사용



3. 랙돌(Ragdoll) 활용

◆ 강한 피격감을 주기 위한 랙돌 활용

- 피격에 대한 충격과 연출의 다양성을 극대화하기 위함
- 앞서 정의된 액션 대미지 중, 강공격 또는 폭발과 같이 특정 임계치 이상의 힘이 가해졌을 때, 최고 강도의 피격 반응 연출을 위해 랙돌 시스템을 활용

◆ 랙돌의 제어

* 연출의 쾌감과 유저 통제감 사이의 최적점을 찾기 위해 파라미터 제어

* Play Ragdoll Launch Delay (랙돌 발동 지연 시간)

↳ 랙돌 시스템이 실제로 물리 엔진의 제어권을 가져오기까지 기다리는 시간

//* 강공 히트 직후 캐릭터가 딱 멈추거나 부자연스럽게 자세가 꺾이는 현상을 막기 위해 짧은 시간 동안은 마지막 애니메이션의 프레임을 유지하여 연결이 매끄럽게 함

애니메이션 제어에서 물리 엔진 제어(랙돌)로 급격하게 전환 될때 발생하는 부자연스러운 연결이 타격감을 저해하는 요소였음, 위 파라미터가 이 문제를 해결하기 위한 핵심적인 수단.

* Ragdoll Power (랙돌에 가해지는 초기 충격력)

↳ 데이터로 관리해서 몬스터 크기나 무기 타입에 따라 다양한 피격감을 데이터로 생성함

↳ 랙돌이 발동되는 순간, 캐릭터의 물리 객체에 가해지는 초기 힘의 크기. 이 값은 랙돌의 속도와 비거리를 결정

//* 충격의 강도와 비행 연출을 차별화하는 값

//* 예: 보스 몬스터의 공격은 Ragdoll Power 값을 높게 설정하여 캐릭터가 멀리 날아가게 하고,

일반 공격은 낮게 설정하여 경미하게 쓰러지게 함

강인도를 사용하여 슈퍼 아머 파괴의 쾌감, [공방 → 파훼 → 극딜]로 이어지는 전투 리듬을 느낄 수 있도록 한다.

4. 강인도 시스템

몬스터/보스가 유저의 CC기로부터 행동을 보호받고, 전투 패턴을 유지할 수 있도록 하는 CC 면역 시스템의 핵심

1. 강인도 게이지 구조

구분	시스템 정의 및 특징	데이터 관리
게이지 역할	CC 면역의 기준선. 게이지가 유지되는 동안 몬스터는 경직/넉백 등 모든 CC 효과에 면역 .	Toughness_Gauge(실시간 상태 변수)의 총량, 회복 속도, 감소율 등 핵심 파라미터가 데이터 파라미터 모듈 을 통해 관리
게이지 감소	액션 대미지 중, '강인도 감소 기여도'가 데이터로 정의된 공격에 의해서만 게이지가 감소.	공격/스킬 데이터에 Toughness_Damage(Int) 필드를 추가하여 게이지 감소량을 통제
데이터 필터링	시스템 대미지는 강인도 게이지에 영향을 주지 않도록 로직을 필터링.	CC 면역 시스템이 환경 요소 에 의해 방해받지 않도록 규칙을 정의



2. 그로기 상태 및 보상 로직

강인도 게이지가 0에 도달했을 때 발생하는 무력화 상태를 정의하며, 이는 유저에게 명확한 보상을 제공

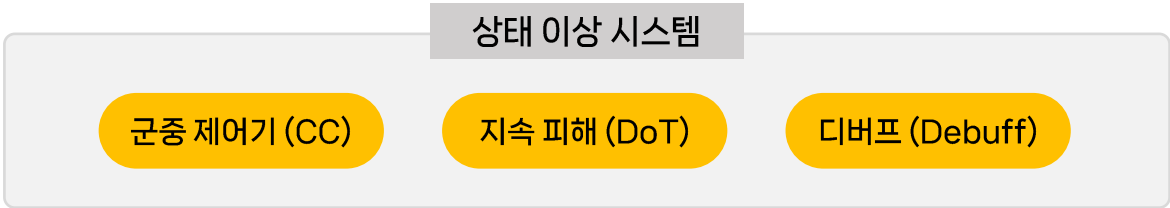
- 게이지 0 도달 : 몬스터는 즉시 현재 행동을 중단하고 '그로기' 상태 진입
- 전투 패턴 유지 중단 : 그로기 시간 동안 다음 전투 패턴의 발동을 지연

구분	시스템 정의	목적
추가 대미지	그로기 시간 동안 몬스터에게 가하는 모든 대미지에 추가 대미지 배율 을 부여	유저에게 극딜 타이밍을 제공하여 보스 파훼 전략에 대한 동기를 부여.
특정 스킬 발동	피니셔 공격 or 특수 스킬 발동 조건을 상태 진입으로 제한 합니다.	액션 연출 및 성취감을 극대화.



상태 이상 시스템

전투 주도권 확보와 능동적 딜링 찬스를 위한 행동 제어(CC) 설계

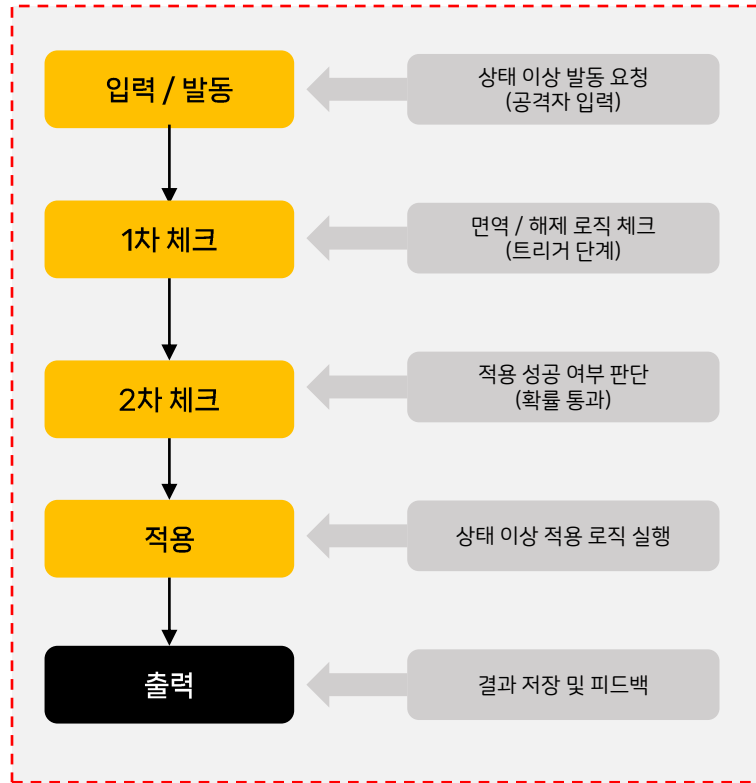


상태 이상 시스템 분류 및 정의

◆ 상태 이상 분류

- 이 세가지 상태 이상을 조합하여, 유저는 보스 몬스터의 행동 제약(CC), 지속적인 딜링(DoT), 방어력 무력화(Debuff) 라는 세 가지 전략을 구사할 수 있게 됨

분류	정의	핵심 파라미터	예시
군중 제어기 (CC)	대상의 행동 을 방해하거나 조작권 을 박탈하는 효과. (강인도 시스템과 연계)	Toughness_Damage (강인도 감소량)	기절, 속박, 공중 띄우기
지속 피해 (DoT)	일정 시간 동안 반복적으로 대미지를 입히는 효과. (중첩 및 갱신 로직이 중요)	Max_Stack_Count (최대 중첩 횟수)	화상, 독, 출혈
디버프 (Debuff)	대상의 능력치(스탯) 또는 성능 을 약화시키는 효과. (면역 로직이 중요)	Max_Duration (최대 지속 시간)	방어력 감소, 공격력 감소, 이동 속도 감소



중첩 조건 및 갱신 규칙

상태 이상 타입	중첩 규칙	특징 (목적)
군중 제어기 (CC)	* 시간 갱신 및 중첩 제한 - 동일 CC는 시간만 갱신되며, 중첩이 불가 (ex. 기절은 1회만 적용)	CC의 남용과 무한 콤보 방지
지속 피해 (DoT)	* 효과 합산 - 동일한 DoT더라도 공격자 or 강도 별로 중첩되어 대미지가 합산됨	딜링 능력 확장성 및 파티 협력 유도
디버프 (Debuff)	* 시간 갱신 및 최대치 제한 - 여러 약화 효과가 적용되되, 동일 효과는 가장 강한 것만 적용되거나 특정 횟수 이상 중첩 불가	전략적 중요도 부여 (최상위 디버프 가치 유지)

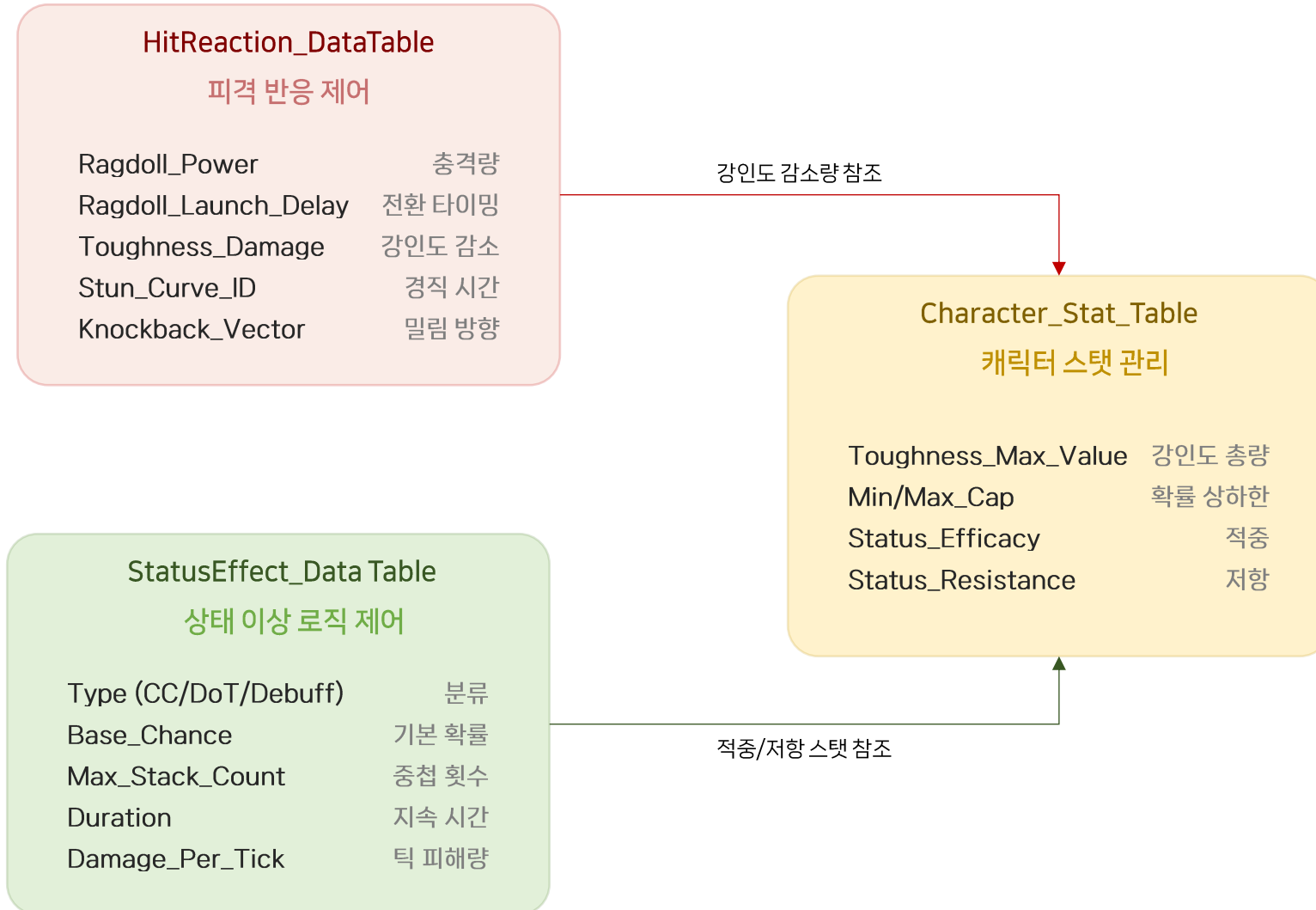
해제/면역 로직

유형	시스템 정의 및 로직	연관 시스템 예시
상태 이상 해제	특정 회복 스킬이나 소모성 아이템 사용 시, 데이터에 정의된 '해제 가능 상태 이상 목록(ID)' 을 즉시 검사하여 대상 상태 이상을 제거	스킬 시스템, 아이템 시스템
면역 버프 부여	'면역' 버프 적용 시, 해당 시간 동안 상태 이상 적용 확률 계산 로직을 스킵하거나 적용 확률을 0으로 처리	버프 시스템
영구 면역	몬스터/NPC의 기본 스탯 테이블에 '영구 면역 상태 이상 ID' 필드를 추가하고, 해당 ID가 포함된 상태 이상은 확률 계산 및 적용 로직을 영구히 스킵 처리	몬스터 AI/스탯 시스템

핵심 데이터 테이블 설계

별도의 개발 대응 없이 즉각적으로 기획 의도를 반영할 수 있도록 전투 데이터를 모듈화

** 핵심 필드만 표기 하였습니다.



별도의 개발 대응 없이 즉각적으로 기획 의도를 반영할 수 있도록 전투 데이터를 모듈화

HitReaction_DataTable (피격 반응 제어)

- 캐릭터가 피격되었을 때 발생하는 '물리적 연출(경직, 넉백, 다운, 랙돌)'과 강인도 시스템의 연계를 통제

필드명 (Field Name)	데이터 타입	설명	시스템 연계
Hit_ID	INT	타격 연출을 구분하는 고유 ID	피격 연출의 기본값
Ragdoll_Power	Float	랙돌 발동 시 적용되는 초기 물리적 힘의 강도 (예: 2000.0)	랙돌 활용 (충격량 제어)
Ragdoll_Launch_Delay	Float	랙돌 발동 전 애니메이션 유지 시간 (예: 0.2s)	랙돌 활용 (자연스러운 전환)
Toughness_Damage	Int	피격 시 강인도 게이지에 가하는 피해량	강인도/슈퍼아머 (게이지 감소)
Stun_Curve_ID	String	경직 시간을 결정하는 공격력 Curve의 ID	피격 반응 (동적 시간 제어)
Knockback_Vector	Vector (float3)	넉백의 방향 및 띄우는 힘(Z축)을 결정하는 벡터값	피격 반응 (3D)

StatusEffect_Data Table (상태 이상 로직 제어)

- 상태이상의 종류 별 규칙을 정의하고 관리

필드명 (Field Name)	데이터 타입	설명	시스템 연계
Status_ID	INT	상태 이상을 구분하는 고유 ID	--
Type_CC_DoT_Debuff	ENUM	상태 이상 분류 (CC,DoT,Debuff 중 택 1)	중첩 및 갱신 규칙 적용 기준
Base_Chance	Float	상태 이상 기본 부여 확률 (예: 0.2)	발동 확률 (계산식의 기준점)
Damage_Per_Tick	Int/Float	DoT 발생 시 틱당 기본 피해량	DoT 분류
Max_Stack_Count	Int	DoT의 최대 중첩 횟수	DoT 중첩 규칙
Duration	Float	CC 또는 Debuff의 기본 유지 시간 (초)	갱신 규칙 적용

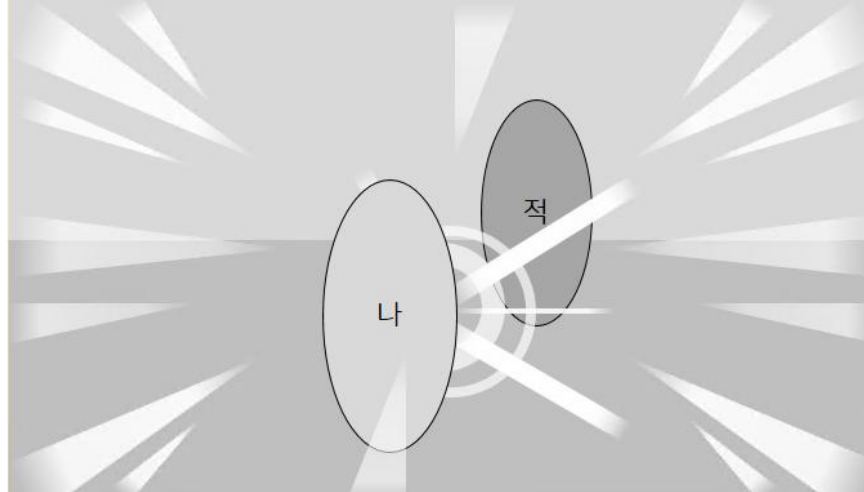
Character_Stat_Table (캐릭터 스탯 관리)

- 상태 이상 적용 확률 로직의 적중과 저항이 어디에 위치하는지 정의

필드명 (Field Name)	데이터 타입	설명	시스템 연계
Char_ID	INT	캐릭터 고유 ID	
Status_Efficacy	Int	공격 시 상태 이상 부여 능력 (적중)	발동 확률 (공격자 스탯)
Status_Resistance	Int	피격 시 상태 이상 저항 능력 (저항)	발동 확률 (피격자 스탯)
Toughness_Max_Value	Int	최대 강인도 게이지 수치	강인도/슈퍼아머
Status_Min_Cap	Float	상태 이상 최소 확률 제한 (예: 0.05)	발동 확률 (밸런스 통제)
Status_Max_Cap	Float	상태 이상 최대 확률 제한 (예: 0.95)	발동 확률 (밸런스 통제)

연출 및 UX/UI 고려 사항

위기감과 타격감을 본능적으로 전달하는 카메라 및 셰이더 연출



3D 연출

◆ 강공격 피드백

- 일렁임 / 색상 반전 효과를 통해 충격의 강도를 명확히 인지

* 화면 일렁임 (distortion)

타격

- 타격이 발생한 위치를 중심으로 투명하게 일렁이는 효과를 적용하여 물리적 충격파를 시각화
// * 레퍼런스 - 갓 오브 워 강공격 연출

* 화면 색상 반전 (그레이 스케일) 피격

- 강공격 피격 시 화면 전체에 짧은 시간 동안 색상 반전/회색조 효과를 적용하여, 유저가 치명적인 피격을 당했음을 극적으로 연출

◆ 카메라 셰이크

- 근접 공격 및 큰 대미지에만 카메라 셰이크를 적용하고, 원거리 투사체에는 적용하지 않아 멀미를 최소화하고 타격의 묵직함을 구분

◆ 상태 이상 머터리얼

- 지속피해(DoT) 상태 이상 적용 시, 캐릭터에 머터리얼 인스턴스를 동적으로 적용하여 유저가 별도의 UI 없이도 자신의 상태를 직관적으로 인지할 수 있도록 함
// * 예시) 독 대미지 적용 시 녹색 빛 머터리얼 적용

치명타와 피격의 위기감을 직관적으로 전달하는 UX, 정보 인지를 돕는 시각적 피드백



UI/UX 피드백

◆ 상태이상 HUD

- 캐릭터 HUD 상단에 CC, DoT, Debuff 유형별 아이콘을 출력하고, 특히 아이콘 위에 남은 시간 타이머를 표시하여 DoT의 지속 시간을 명확히 인지하도록 함

◆ 강인도

- 몬스터의 강인도 게이지가 0에 도달했을 때, 화면 중앙 하단에 '그로기!' 또는 '무력화!'와 같은 경고 UI를 출력합니다.

→ 이 UI는 유저에게 추가 딜 기회가 발생했음을 알리는 콘텐츠 플레이 유도 장치

◆ 피드백 우선순위

- 중요하고 치명적인 CC 아이콘이 Debuff보다 높은 우선 순위로 깜빡이도록 정의, 정보의 긴급도를 시각적으로 구분

콘솔 최적화

◆ 컨트롤러 연계 피드백

- 물리적 체감을 위해 컨트롤러의 진동을 시스템 로직과 연동

* 군중 제어기 CC 적용/해제

- 상태이상 적용 시점보다 강한 진동을 발생시켜 조작권 상실에 대한 명확한 인지 피드백 제공

* 지속피해 DoT 발생 시

- 틱 대미지가 들어올 때마다 약한 간헐적 진동을 주어 물리적 체감을 강화

감사합니다!